

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS

Sistemas Distribuídos
Professor: Anderson Almada

Projeto Final

1. Objetivo

O projeto final da disciplina de Sistemas Distribuídos tem como objetivo desenvolver uma aplicação baseada em uma arquitetura de microsserviços, colocando em prática os conceitos estudados durante a disciplina, especialmente os mecanismos de comunicação entre processos e serviços distribuídos.

A aplicação deverá ser funcional e demonstrar a integração entre seus componentes por meio de diferentes tecnologias de comunicação, considerando aspectos como distribuição de responsabilidades, troca de mensagens e implantação da solução.

2. Formação das equipes

- O projeto deverá ser desenvolvido em grupos de **até 5 integrantes**.
- Todos os integrantes deverão participar efetivamente do desenvolvimento da aplicação.
- As responsabilidades e contribuições individuais deverão ser descritas no documento de entrega.

3. Requisitos técnicos

A aplicação deverá atender aos seguintes requisitos:

1. **Arquitetura de microsserviços:** a solução deverá ser composta por serviços independentes, com responsabilidades bem definidas e comunicação entre os componentes.

2. **Tecnologias de comunicação:** deverão ser utilizadas pelo menos **três das seguintes tecnologias**:
    - Sockets;
    - gRPC;
    - HTTP/REST;
    - RMI;
    - RabbitMQ.
3. **Implantação:** a aplicação poderá ser implantada utilizando Docker Compose ou Kubernetes.
4. **Funcionamento:** os serviços deverão estar integrados, permitindo demonstrar o funcionamento da aplicação e a comunicação entre seus componentes.

Bônus

A equipe que utilizar **Kubernetes para a implantação da aplicação receberá um bônus de 0,5 ponto** na nota final do projeto.

O uso de Docker Compose será aceito normalmente, sem penalização. O bônus será concedido às equipes que efetivamente utilizarem Kubernetes na implantação da solução.

4. Entregas do projeto

Até o dia **07/12**, cada equipe deverá entregar um documento contendo as seguintes informações:

4.1. Descrição da aplicação

Apresentar a aplicação desenvolvida, descrevendo:

- Os objetivos da aplicação;
- As principais funcionalidades;
- Os usuários ou sistemas que utilizarão a solução.

4.2. Arquitetura da solução

Apresentar um diagrama da arquitetura da aplicação, identificando todos os componentes envolvidos e seus respectivos relacionamentos.

O diagrama deverá mostrar claramente:

- Todos os microsserviços e suas responsabilidades;
- Os bancos de dados, quando existentes;

- Os demais componentes utilizados na solução;
- Os fluxos de execução e comunicação entre os componentes;
- As tecnologias utilizadas em cada comunicação, como Socket, gRPC, RMI, HTTP/REST e RabbitMQ;

Importante: não basta apresentar apenas os nomes dos componentes. O diagrama deverá indicar como eles se comunicam, qual tecnologia é utilizada em cada interação e, quando aplicável, a direção do fluxo de mensagens.

4.3. Tecnologias utilizadas

Descrever as principais tecnologias, ferramentas, linguagens, bibliotecas e mecanismos de comunicação utilizados no desenvolvimento e na implantação da aplicação.

4.4. Repositório GitHub

Incluir no documento o link para o repositório GitHub do projeto, que deverá conter o código-fonte da aplicação e os arquivos necessários para sua execução.

4.5. Participação dos integrantes

Apresentar a função e a participação de cada integrante no desenvolvimento do projeto, especificando as atividades realizadas e as responsabilidades assumidas.

5. Apresentação e arguição oral

As apresentações ocorrerão no dia **08/12**.

Todos os integrantes da equipe deverão estar presentes e participar da apresentação e da arguição oral.

Durante a apresentação, a equipe deverá:

- Explicar o problema abordado e as funcionalidades da aplicação;
- Apresentar e explicar a arquitetura da solução;
- Demonstrar o funcionamento da aplicação;
- Explicar os mecanismos de comunicação utilizados entre os microsserviços;
- Justificar as escolhas tecnológicas realizadas;
- Responder às perguntas sobre a implementação e as contribuições individuais.

Atenção: todos os integrantes deverão conhecer a arquitetura e o funcionamento geral da solução, independentemente das responsabilidades individuais assumidas durante o desenvolvimento.

6. Cronograma

Atividade	Data
Entrega do documento e do projeto no GitHub	07/12
Apresentação e arguição oral	08/12